Instituto Tecnológico de Costa Rica — Escuela de Ingeniería en Computadores
CE-1111: Análisis Numérico para Ingeniería | II Semestre, 2026

Reconocimiento Facial mediante Valores y Vectores Propios

Portafolio Computacional — Bloque 3: Resultados

Parte III — Aplicación a la base de datos AT&T/ORL

Steven Aguilar Alvarez s.aguilar.3@estudiantec.cr
David Cordero Zúñiga d.cordero.1@estudiantec.cr
Emeron Wallace Marín e.wallace.1@estudiantec.cr
Grupo 6

---

1. Planteamiento y configuración

La base de datos contiene 40 personas con 10 fotografías cada una (imágenes en escala de grises de 56×46 píxeles, es decir, $m = 2576$ píxeles por imagen). Las fotografías `1.png` a `9.png` de cada persona forman el conjunto de entrenamiento (360 imágenes) y la fotografía `10.png` de cada persona es la fotografía de prueba (40 imágenes).

Cada imagen se vectoriza por columnas y se normaliza dividiendo entre 255, obteniendo $f_i \in \mathbb{R}^{2576}$. Con *únicamente* las imágenes de entrenamiento se calcula el rostro promedio $\bar{f} = \frac{1}{360}\sum_{i=1}^{360} f_i$ y la matriz de imágenes centradas $A \in \mathbb{R}^{2576\times 360}$, cuyas columnas son $f_i - \bar{f}$. Los valores y vectores propios de $G = AA^T \in \mathbb{R}^{2576\times 2576}$ definen las caras base (*eigenfaces*).

Nota. Calcular los valores propios de G directamente exigiría trabajar con una matriz de 2576×2576. En su lugar se usa $L = A^TA \in \mathbb{R}^{360\times 360}$: si $Lw = \lambda w$ con $\lambda \neq 0$, entonces $G(Aw) = AA^TAw = \lambda\,(Aw)$, de modo que L y G comparten los valores propios no nulos y la cara base asociada es $u = Aw/\,\|Aw\|$. Se retienen los valores propios con $\lambda_j > 10^{-10}\lambda_1$ (cantidad r) y k es el menor entero tal que la variación acumulada $\sum_{j\le k}\lambda_j / \sum_{j\le r}\lambda_j \ge 0.95$.

Una fotografía de prueba f se identifica proyectándola, $x = U_k^T(f - \bar{f}) \in \mathbb{R}^k$, y buscando, entre las 360 coordenadas de entrenamiento U_k^TA, la más cercana en distancia euclidiana (ante empates se toma la primera). La persona predicha es la dueña de esa fotografía de entrenamiento.

2. Método numérico escogido: QR

Se escogió el **Método QR** de la Parte I. La decisión se apoya en la comparación de la Parte II, realizada sobre la matriz tridiagonal simétrica $A \in \mathbb{R}^{200\times 200}$ con 4 en la diagonal y -1 en las codiagonales, con $iterMax = 10000$ y $tol = 10^{-8}$.

Método	er_k	**Iter.** (k)	**Tiempo (s)**	**Conv.**	$r_{\max}$	er_{ort}
QR	1.1303×10^{-7}	10000	57.5442	0	8.5887×10^{-4}	2.6651×10^{-13}
Jacobi	1.8138×10^{-4}	10000	7.7881	0	4.8243×10^{-2}	2.0013×10^{-14}

Tabla 1: Comparación de los métodos QR y Jacobi (Parte II). $r_{\max} = \max_j \|Av_j - \lambda_j v_j\|_2$ y $er_{ort} = \|V^TV - I\|_F$.

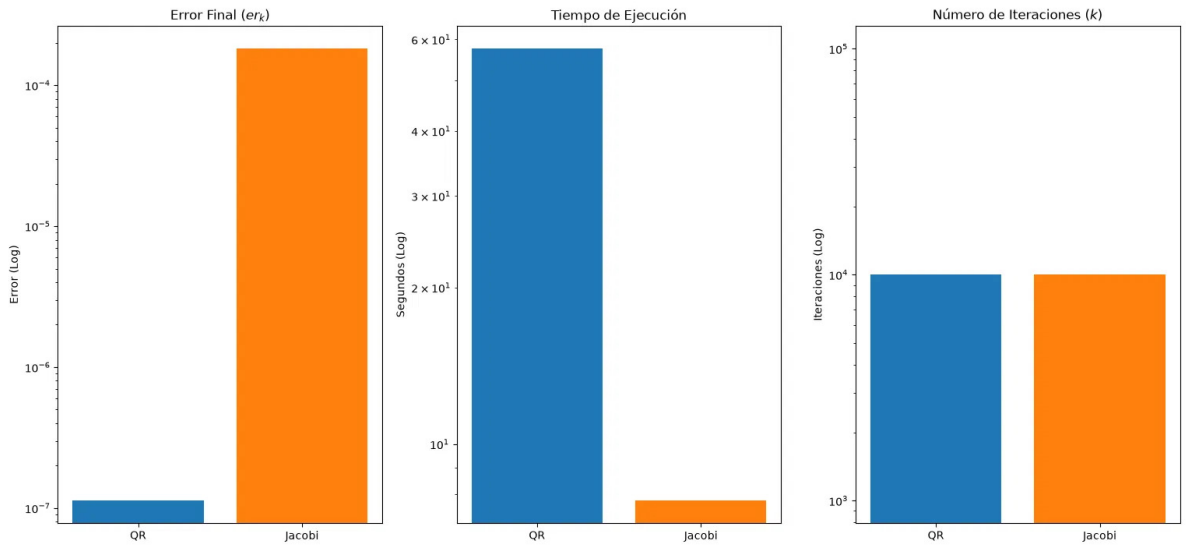


Figura 1: Error final, tiempo de ejecución y número de iteraciones de ambos métodos en la Parte II (escala logarítmica).

La lectura de la Tabla 1 y la Figura 1 justifica la elección:

1. **Calidad de la aproximación.** Con el mismo presupuesto de 10000 iteraciones, QR alcanzó un residuo máximo de 8.59×10^{-4} frente a 4.82×10^{-2} de Jacobi, es decir, unas 56 veces menor. Ninguno de los dos declaró convergencia ($conv = 0$ en ambos), pero QR quedó mucho más cerca de cumplir $Av = \lambda v$. El cambio de la diagonal entre iteraciones (er_k) también es menor en QR (1.1×10^{-7} contra 1.8×10^{-4}).

2. **Ortogonalidad.** Ambos métodos conservan la ortogonalidad con errores del orden de 10^{-13} a 10^{-14}, porque V es un producto de matrices ortogonales (las Q_k en QR, las rotaciones en Jacobi). Esta métrica no distingue un método del otro.

3. **Costo.** En la Parte II, Jacobi resultó más barato en tiempo para las 10000 iteraciones (7.79 s contra 57.54 s; en una medición previa, 11.4 s contra 41.6 s). Sin embargo, cada iteración de Jacobi es *una sola* rotación, y se necesitan del orden de n^2 o más rotaciones para diagonalizar la matriz; con $n = 360$ (tamaño de L) se midieron aproximadamente 5 ms por rotación y 16 ms por iteración de QR, de modo que un presupuesto grande de rotaciones de Jacobi implica horas de cálculo sin garantía de alcanzar la calidad de QR.

4. **Tipo de espectro.** La matriz tridiagonal de la Parte II tiene 200 valores propios agrupados en $[2, 6]$, con separaciones pequeñas; el Método QR sin desplazamiento converge con razón $|\lambda_{j+1}/\lambda_j|$ cercana a 1 y por eso no alcanzó 10^{-8} en 10000 iteraciones. El espectro de las imágenes centradas, en cambio, decrece de forma gradual y con valores bien separados en su parte dominante, lo que favorece a QR con la tolerancia usada en esta parte ($tol = 10^{-5}$); el resultado real se reporta en la Sección 4.

Como G es de 2576×2576, el método se aplica a $L = A^T A$ (360×360), como se explicó en la sección anterior.

3. Rostro promedio y primeras seis caras base

La Figura 2 muestra el rostro promedio $\bar{f}$ y las seis primeras caras base $u_1, \ldots, u_6$, ordenadas por valor propio decreciente. Los valores propios asociados son $\lambda_1 = 3.96 \times 10^3$, $\lambda_2 = 2.81 \times 10^3$,

$\lambda_3 = 1.52 \times 10^3$, $\lambda_4 = 1.24 \times 10^3$, $\lambda_5 = 1.11 \times 10^3$ y $\lambda_6 = 755$. Todo se calcula únicamente con las imágenes de entrenamiento.

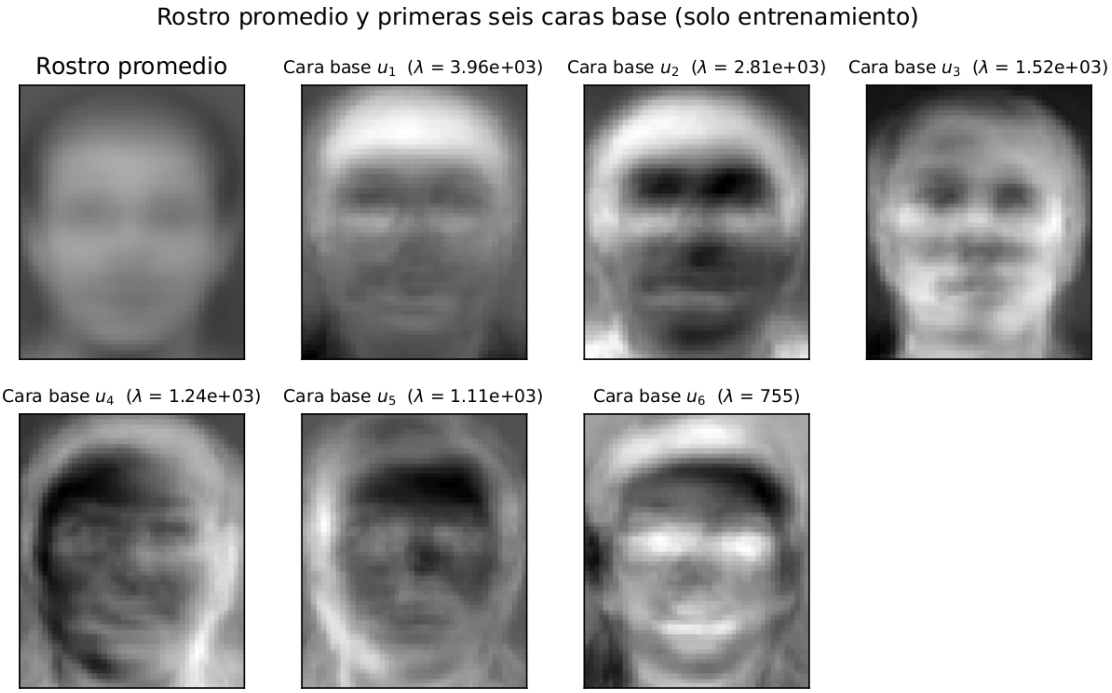


Figura 2: Rostro promedio y primeras seis caras base (solo entrenamiento).

Las primeras caras base capturan variaciones globales y de baja frecuencia (iluminación, contorno de la cabeza, contraste entre rostro y fondo); las siguientes añaden rasgos más localizados.

4. Valores propios retenidos, caras base y variación conservada

Magnitud	**Valor**
Método aplicado	QR sobre $L = A^T A$ (360×360)
Iteraciones	2334
er_k final ($tol = 10^{-5}$)	9.979×10^{-6}
Convergencia	Sí ($conv = 1$)
Tiempo	23.8 s
Valores propios retenidos r	359
Caras base seleccionadas k	129
Variación conservada	95.01 %
Reducción de dimensión	$2576 \to 129$
$\left\|U^T U - I\right\|_F$	9.310×10^{-4}
$\max_j \left\|Gu_j - \lambda_j u_j\right\|_2$	6.554×10^{-3}

Tabla 2: Resultados de la descomposición espectral.

Se retienen $r = 359$ valores propios: de los 360 posibles, uno es numéricamente nulo (el centrado de las imágenes reduce el rango de A a lo sumo 359). Para conservar al menos el 95 % de la variación se necesitan $k = 129$ caras base, que conservan exactamente 95.01 %; las 230 restantes

se tratan como detalle de poca importancia. La Figura 3 muestra la variación acumulada en función del número de caras base.

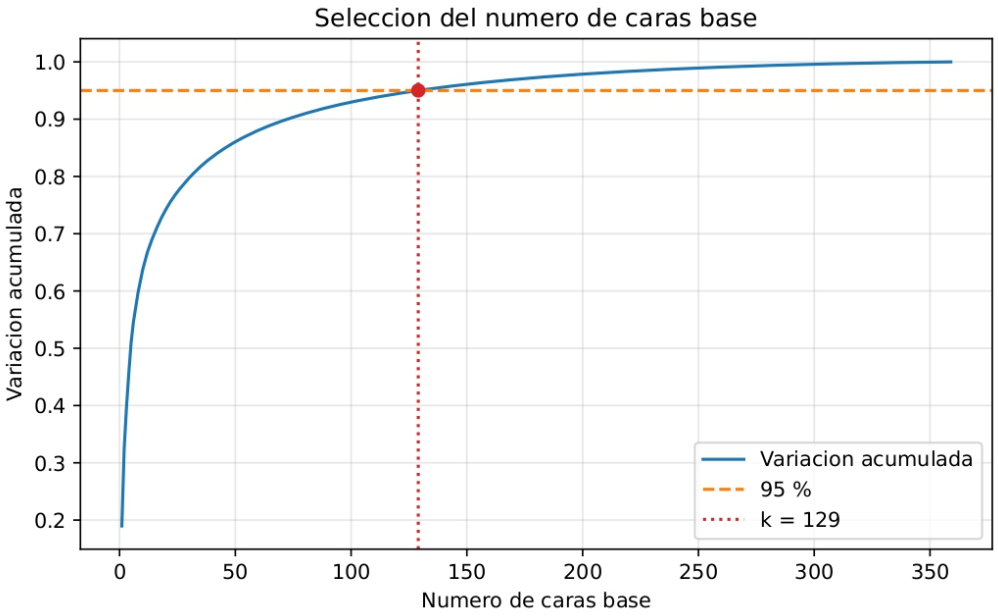


Figura 3: Variación acumulada en función del número de caras base; el umbral del 95 % se alcanza en $k = 129$.

Sobre la calidad numérica: la ortogonalidad de las caras base es $\left\|U^T U - I\right\|_F = 9.31 \times 10^{-4}$, mayor que la de la Parte II porque aquí se detuvo QR con $tol = 10^{-5}$; el residuo máximo sobre G es 6.55×10^{-3}, es decir, 1.66×10^{-6} relativo a λ_1. Ambos valores son pequeños frente a la escala de los datos.

5. Tabla de predicciones

Las Tablas 3 y 4 muestran, para cada una de las 40 fotografías de prueba, la persona real, la persona predicha, la fotografía de entrenamiento más cercana y la distancia euclidiana entre coordenadas en el espacio de 129 dimensiones.

Fotografía	Real	Predicha	Más cercana	Distancia	¿Correcta?
s1/10.png	1	1	s1/5.png	6.287	Sí
s2/10.png	2	2	s2/7.png	2.892	Sí
s3/10.png	3	3	s3/9.png	2.596	Sí
s4/10.png	4	4	s4/5.png	3.474	Sí
s5/10.png	5	40	s40/5.png	4.202	**No**
s6/10.png	6	6	s6/4.png	1.722	Sí
s7/10.png	7	7	s7/5.png	3.929	Sí
s8/10.png	8	8	s8/3.png	3.397	Sí
s9/10.png	9	9	s9/5.png	4.264	Sí
s10/10.png	10	38	s38/4.png	6.609	**No**
s11/10.png	11	11	s11/1.png	3.737	Sí
s12/10.png	12	12	s12/9.png	3.006	Sí
s13/10.png	13	13	s13/5.png	1.836	Sí
s14/10.png	14	14	s14/9.png	5.556	Sí
s15/10.png	15	15	s15/5.png	2.473	Sí
s16/10.png	16	16	s16/3.png	4.118	Sí
s17/10.png	17	17	s17/7.png	2.719	Sí
s18/10.png	18	18	s18/8.png	3.941	Sí
s19/10.png	19	19	s19/1.png	3.273	Sí
s20/10.png	20	20	s20/2.png	2.533	Sí

Tabla 3: Predicciones para las personas 1 a 20.

Fotografía	Real	Predicha	Más cercana	Distancia	¿Correcta?
s21/10.png	21	21	s21/8.png	2.663	Sí
s22/10.png	22	22	s22/2.png	2.631	Sí
s23/10.png	23	23	s23/1.png	2.998	Sí
s24/10.png	24	24	s24/9.png	3.087	Sí
s25/10.png	25	25	s25/3.png	2.649	Sí
s26/10.png	26	26	s26/8.png	1.651	Sí
s27/10.png	27	27	s27/1.png	3.788	Sí
s28/10.png	28	28	s28/3.png	4.615	Sí
s29/10.png	29	29	s29/3.png	3.614	Sí
s30/10.png	30	30	s30/1.png	2.614	Sí
s31/10.png	31	31	s31/5.png	3.180	Sí
s32/10.png	32	32	s32/6.png	3.226	Sí
s33/10.png	33	33	s33/2.png	1.056	Sí
s34/10.png	34	34	s34/9.png	1.717	Sí
s35/10.png	35	35	s35/5.png	4.911	Sí
s36/10.png	36	36	s36/6.png	5.417	Sí
s37/10.png	37	37	s37/9.png	2.686	Sí
s38/10.png	38	38	s38/5.png	2.444	Sí
s39/10.png	39	39	s39/6.png	4.271	Sí
s40/10.png	40	40	s40/4.png	4.250	Sí

Tabla 4: Predicciones para las personas 21 a 40.

6. Identificaciones correctas y exactitud

De las 40 fotografías de prueba, 38 fueron identificadas correctamente:

$$\text{exactitud} = \frac{38}{40} = 95.00\,\%.$$

Con una única fotografía de prueba por persona, cada error pesa 2.5 puntos porcentuales, por lo que este valor es una estimación gruesa del desempeño. El porcentaje de variación conservada (95 %) es un criterio sobre los píxeles de entrenamiento y no equivale a un 95 % de aciertos; que ambos valores coincidan es casualidad.

7. Fotografías de prueba y fotografía de entrenamiento más cercana

Las Figuras 4 y 5 muestran, para las 40 personas, la fotografía de prueba junto con la fotografía de entrenamiento más cercana (verde = identificación correcta, rojo = incorrecta).



Figura 4: Fotografías de prueba y fotografía de entrenamiento más cercana, personas 1 a 20.

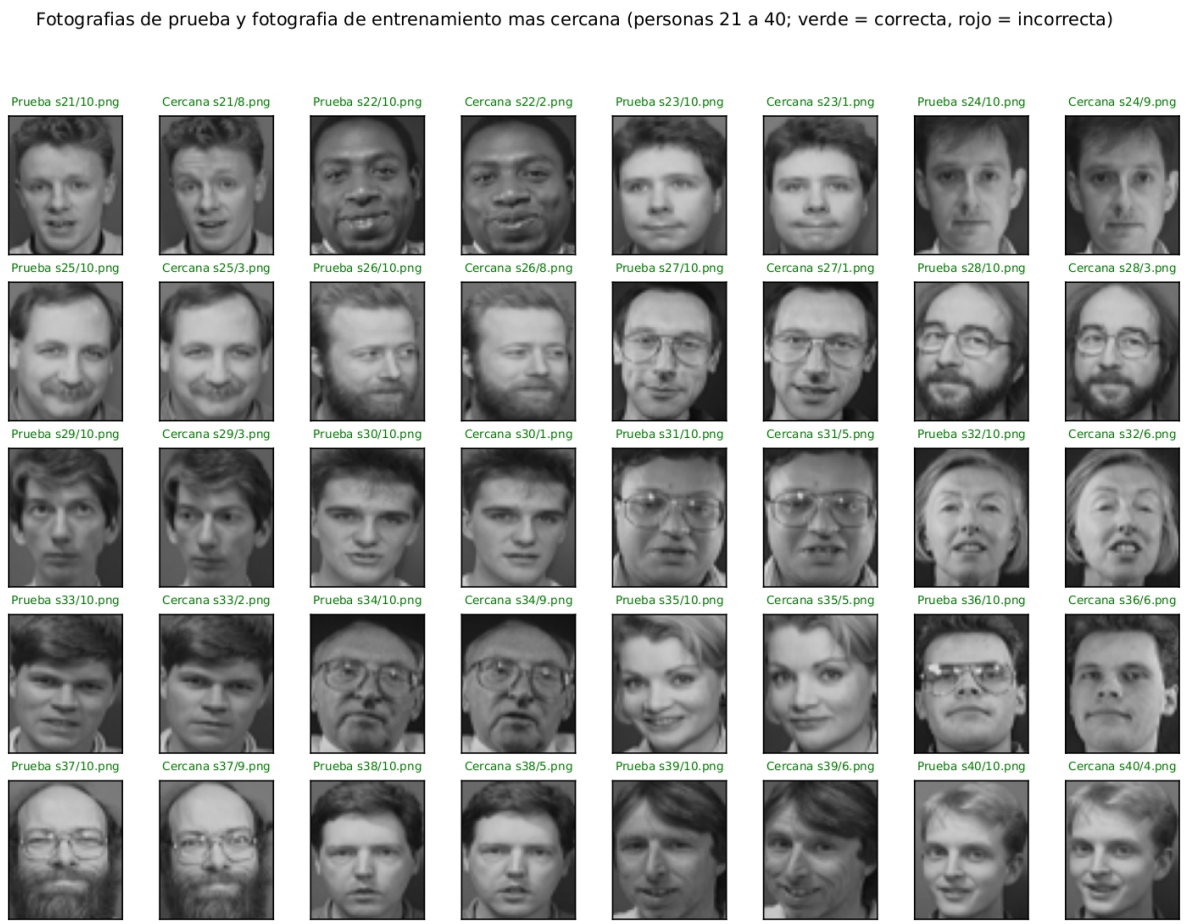


Figura 5: Fotografías de prueba y fotografía de entrenamiento más cercana, personas 21 a 40.

8. Confusiones observadas

Se observaron dos identificaciones incorrectas:

- `s5/10.png` (persona 5) se identificó como la persona 40: la imagen más cercana fue `s40/5.png` (distancia 4.202), mientras que la mejor imagen de la persona correcta fue `s5/9.png` (distancia 4.932, 17.4 % mayor).
- `s10/10.png` (persona 10) se identificó como la persona 38: la imagen más cercana fue `s38/4.png` (distancia 6.609), mientras que la mejor imagen de la persona correcta fue `s10/5.png` (distancia 7.729, 16.9 % mayor).

En ambos casos la fotografía correcta quedó a una distancia cercana a un 17 % mayor, es decir, el error es moderado y no un fallo grosero. En esta clase de bases las confusiones aparecen cuando la fotografía de prueba difiere de las de entrenamiento en pose, expresión, anteojos o iluminación, y esas diferencias pesan más en la distancia que los rasgos propios de la persona; ello puede verificarse comparando visualmente los pares marcados en rojo en la Figura 4.

9. Análisis final: valores propios, vectores propios y reducción de dimensión

Papel de los valores propios. La matriz $G = AA^T$ mide cómo varían conjuntamente los píxeles de las imágenes centradas. Cada valor propio λ_j es la variación del conjunto de entre-

namiento a lo largo de la dirección u_j. Al ordenarlos de mayor a menor, las primeras direcciones concentran la mayor parte de la variación: con $k = 129$ de $r = 359$ direcciones se conserva el 95.01 % de la variación y las 230 restantes se tratan como detalle de poca importancia. La fracción de variación que conservan k caras base es

$$\frac{\sum_{j=1}^{k} \lambda_j}{\sum_{j=1}^{r} \lambda_j}.$$

Papel de los vectores propios. Como G es simétrica, sus vectores propios son ortonormales en teoría; numéricamente se obtuvo $\left\|U^T U - I\right\|_F = 9.31 \times 10^{-4}$, diferencia que proviene de detener el Método QR con $tol = 10^{-5}$. Forman una base en la que las coordenadas de cada fotografía se obtienen por simple proyección,

$$x = U_k^T \, (f - \bar{f}) \in \mathbb{R}^{129}.$$

Al proyectar se descartan las direcciones de menor variación y la distancia euclidiana entre coordenadas aproxima la distancia entre las imágenes centradas, pero calculada con 129 números en lugar de 2576.

Qué representa k. El criterio del 95 % se fija solo con las imágenes de entrenamiento. Conserva variación de los píxeles, no necesariamente la que distingue una identidad de otra. Las primeras caras base suelen capturar variaciones globales (iluminación, contorno) compartidas por todas las personas, y esa es una posible fuente de confusiones.

Sobre el cálculo numérico. El Método QR se aplicó a $L = A^T A$ (360×360) y no a G (2576×2576), porque ambas tienen los mismos valores propios no nulos y el costo por iteración es muy inferior. Se ejecutaron 2334 iteraciones ($conv = 1$, $er_k = 9.98 \times 10^{-6}$, 23.8 s). Cabe notar que un er_k pequeño (cambio de la diagonal entre iteraciones) no garantiza por sí solo un residuo pequeño; por eso se verificó además el residuo sobre G, que fue de 6.55×10^{-3} (1.66×10^{-6} relativo a λ_1).

Limitaciones. Todas las personas de prueba también están en el entrenamiento, de modo que el procedimiento solo evalúa la identificación entre 40 personas conocidas y no la detección o el rechazo de personas ajenas a la base. Además, con solo 40 pruebas la exactitud de 95 % es una estimación gruesa.